

Asignatura

Gestión de muestras biológicas

UNIDAD 4

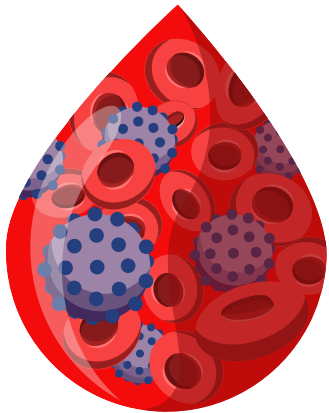
Muestras de sangre



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Obtención de muestras sanguíneas

- Aportan gran cantidad de información general
- Son fáciles de obtener
- Son fáciles de conservar
- Deben conservarse adecuadamente



Consideraciones previas



■ Postura del paciente

La posición afecta a la concentración de la muestra

■ Intervenciones diagnósticas o terapéuticas

Medicamentos que pueden alterar los parámetros

■ Momento de la toma de muestra

Momento del día o incluso del mes (sobre todo en mujeres)

■ Perfusiones y transfusiones

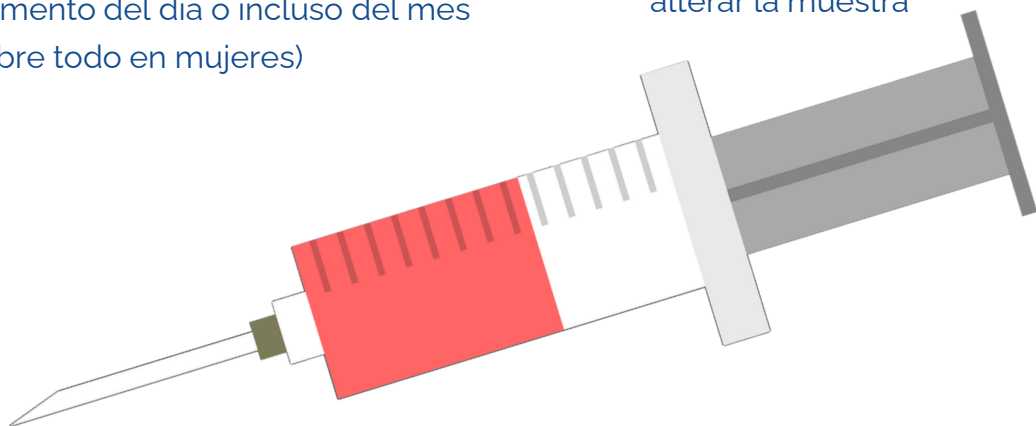
Todos los componentes se alteran al introducir o extraer sangre

■ Dieta

Impacto directo sobre la concentración de sustancias medidas (glucosa, lípidos, etc.)

■ Método empleado

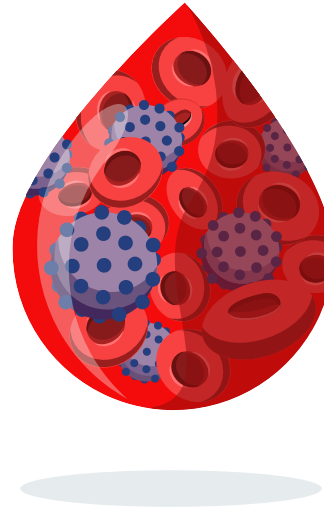
Instrumentos utilizados y aditivos pueden alterar la muestra

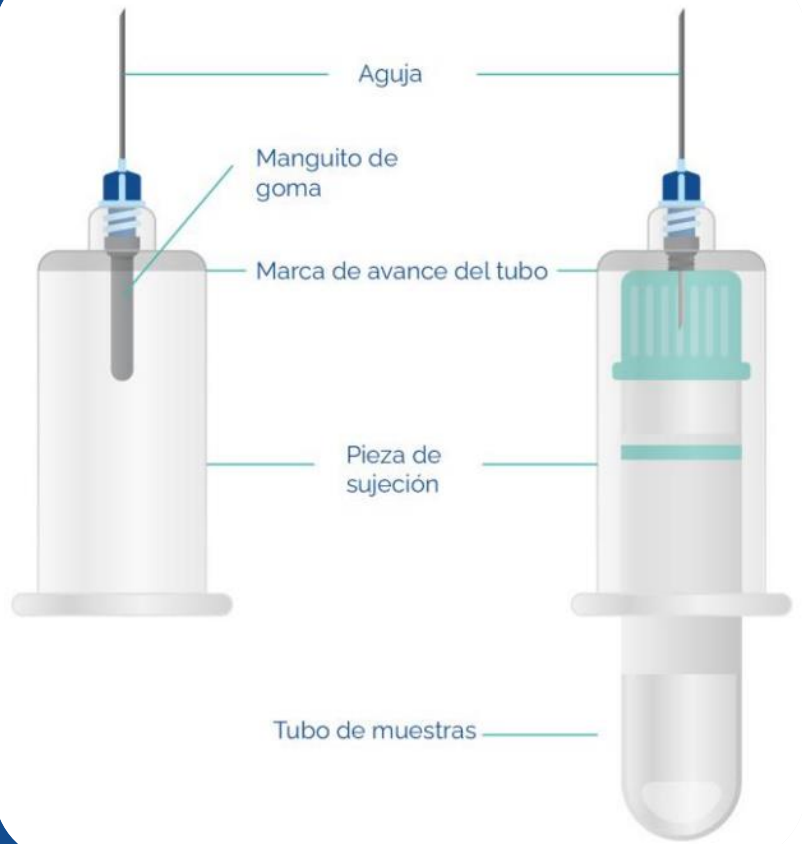




Obtención de muestras sanguíneas

La sangre es una de las muestras más fáciles de obtener y que más información nos aporta sobre el estado de salud de los pacientes





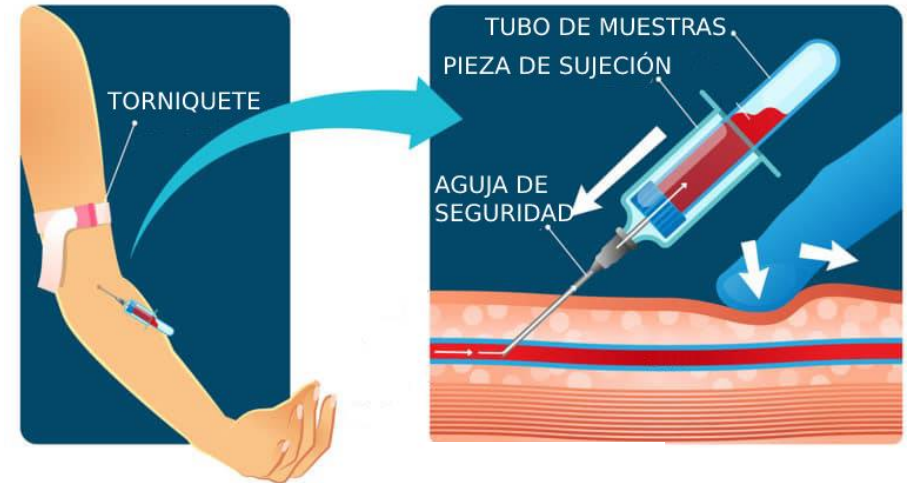
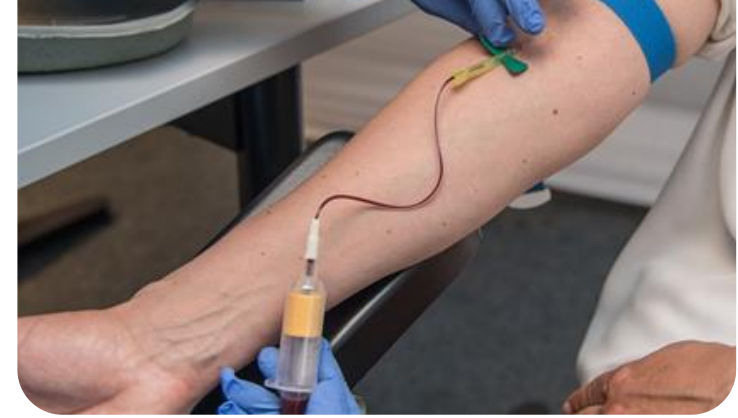
Materiales

- Algodón.
- Batea.
- Antiséptico.
- Jeringa, mariposa o sistema de vacío.
- Aguja intravenosa.
- Ligadura.
- Esparadrapo.
- Contenedor de objetos punzantes.
- Guantes.
- Etiquetas identificativas.
- Tubos de recogida de muestras



Procedimiento de toma de muestra

1. Preparar el material y confirmar con el paciente que ha seguido las instrucciones previas
2. Aplicar un torniquete a unos 10 centímetros de la zona de extracción
3. Colocar el brazo del paciente extendido, procurando que la mano quede más baja que el codo.
4. Desinfectar la zona de punción con un producto antiséptico
5. Realizar la punción y recolectar las muestras en los tubos correspondientes.
6. Invertir de inmediato los tubos según se van tomando las muestras
7. Retirar la aguja
8. Colocar un algodón en la herida y retirar el torniquete
9. Etiquetar los tubos de muestras de manera inequívoca



Errores comunes



a) **La sangre no fluye hacia el tubo** → Venas colapsadas o mala colocación de tubos

b) **La sangre obtenida es insuficiente** → Torniquete demasiado apretado o mala posición del brazo



La higiene debe ser especialmente estricta al manipular sangre



Otras formas de extracción de sangre



bd.com

Extracción arterial

- Determinación de gases en sangre
- Aguja de gasometría
- Análisis en <30 min.



Extracción capilar

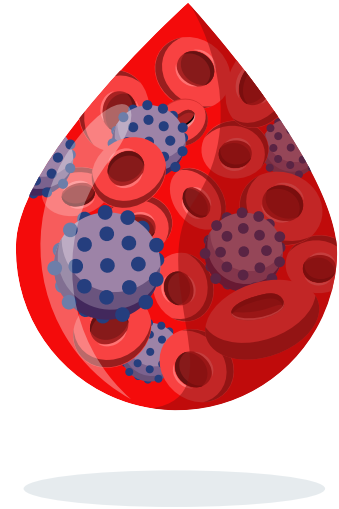
- Pequeñas cantidades
- Tubos capilares
- Para pruebas sencillas de determinación



viollier

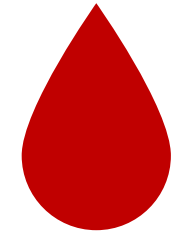
Hemocultivos

- Para análisis microbiológicos
- Al menos 3 por paciente



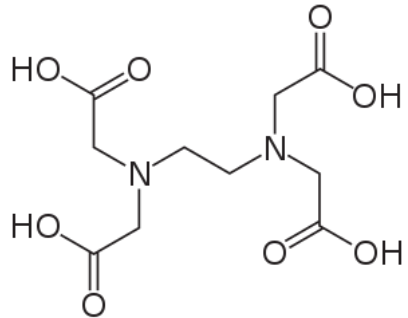
Aditivos

Anticoagulantes



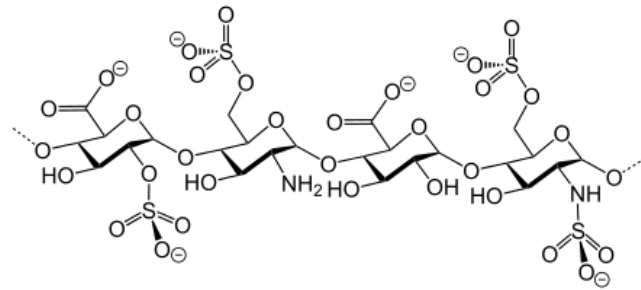
Otros

- **ACD** (ácido cítrico, citrato de sodio y dextrosa)
- **CPD** (citrato, fosfato y dextrosa)
- **CPDA** (citrato, fosfato, dextrosa y adenina)



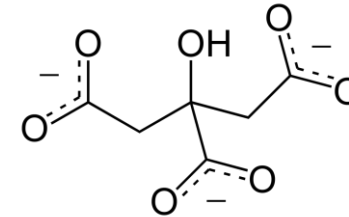
EDTA

- Secuestra los iones de calcio de la muestra
- Hasta 24 H a 4°C



Heparina

- Inhibe la activación de protrombina a trombina

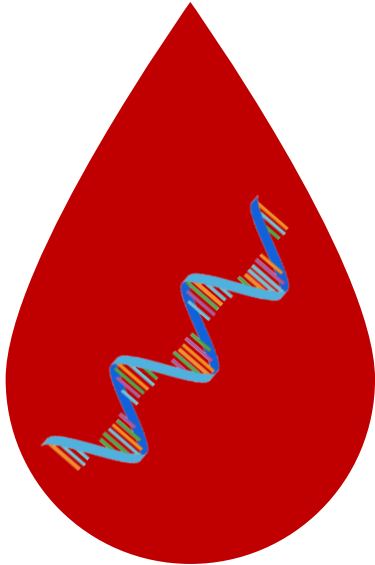


Citrato

- Impide ionización del calcio
- Diluye plasma y altera la forma de algunas células
 - 4 a 8 horas en refrigeración

Aditivos

■ Agentes estabilizantes



- Para análisis de ARN
- Degradan otros componentes
- Hasta varios años a -20°C o -80°C

■ Gel separador de suero



shop.centauro.es

edicalexpo.es

- Facilita la separación del coágulo por centrifugación
- Hasta 8 H a temperatura ambiente
 - Hasta 48 H en refrigeración
- Hasta 6 semanas en congelación



Aditivos: Código de color

COLOR	ADITIVO	USO
Marrón	Sin aditivos	Pruebas sensibles a la presencia de aditivos.
Violeta	EDTA	Usado generalmente para evitar la coagulación de la sangre y para estudios de sangre completa
Verde	Heparina	Evita la coagulación y se usa para la determinación de componentes químicos del plasma
Celeste	Citrato de sodio	Pruebas de coagulación
Amarillo	Gel separador de suero y activadores de coagulación	Separar el coágulo del suero para su análisis químico
Rojo	Sin aditivos o con activadores de coagulación	Determinación de uremia, glucemia, insulina y perfiles hormonales.
Gris	Agente antiglicolítico (fluoruro de sodio)	Evita que las células consuman glucosa, lo cual es especialmente útil para análisis. Es compatible con anticoagulantes



bd.com



Interferencia en las muestras de sangre



Hemólisis

- Ruptura de glóbulos rojos
- Cantidades de hemoglobina $>0,3$ g/L



Lipemia

- Exceso de lípidos
- Detectable a simple vista o no



Ictericia

- Exceso de bilirrubina
- Plasma o suero de color amarillo intenso
- >35 $\mu\text{mol/L}$ $\rightarrow$ Hiperbilirrubinemia
- >100 $\mu\text{mol/L}$. $\rightarrow$ Ictericia

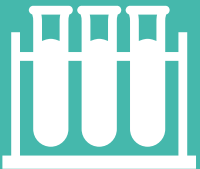
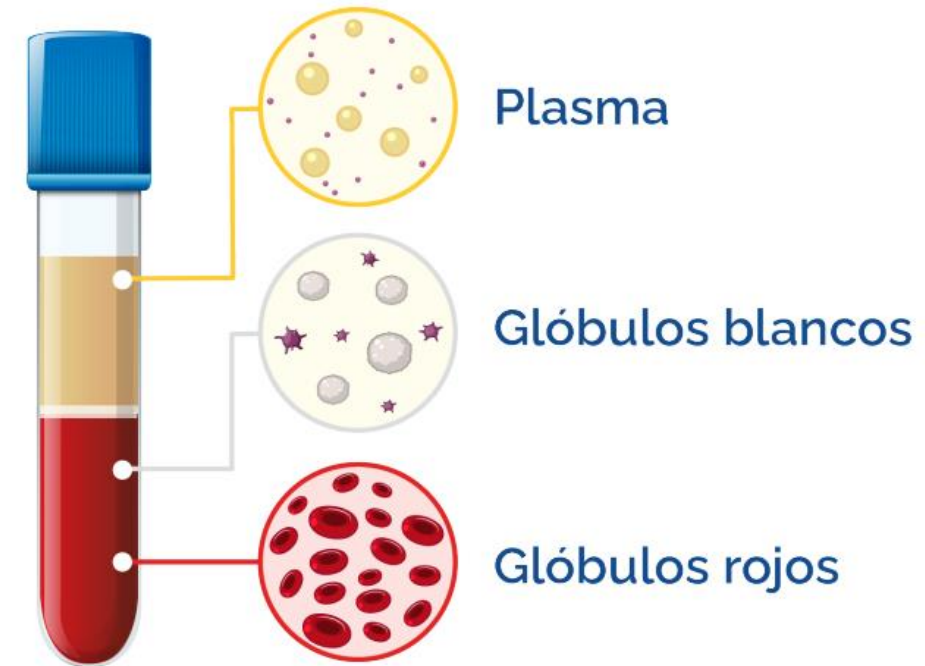


Fármacos y drogas

- Alcohol
- Tabaco
- Medicamentos

Obtención, procesamiento y almacenamiento de muestras de plasma

1. **Centrifugación a 1300-1500 g durante 10 minutos** → Diferenciación de fracciones
2. **Separación de la fracción superior** (Plasma + Plaquetas)
3. **Centrifugación a 2500 g durante 15 minutos** → Separación de plaquetas
4. **Separar el sobrenadante** y colocarlo en tubos para su análisis.



El plasma debe conservarse en refrigeración (4 °C) o se congelará a -80 °C

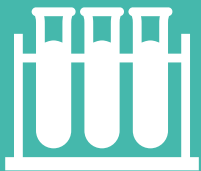
Obtención de muestras de suero

1. **Dejar la muestra reposar durante 20 a 30 minutos**, para que se complete el proceso de coagulación. No agitar la muestra para evitar hemólisis
2. **Centrifugar a unos 850-1000 g** → Separar suero del coágulo
3. **Separar el sobrenadante** y colocarlo en tubos para su análisis.

Aditivos	Tiempo de coagulación (minutos)
Sin aditivos	60
Activador de coágulo	30
Gel separador y activador de coágulo	30
Gel separador y acelerador de coágulo	De 3 a 5



vozdelasempresas.org



Los tubos deben permanecer cerrados para evitar pérdidas de agua

Derivados plaquetarios



Plasma rico en plaquetas (PRP)

1. Mantener las muestras en reposo durante 90 minutos y resuspenderlas durante 10 minutos después.
2. Centrifugar entre 200 y 2000 g durante 5-20 minutos
3. Tomar una parte del volumen de plasma cercano a la fase de glóbulos blancos, procurando no absorber parte de dicha fase.
4. Centrifugar a 2500 g durante 5 minutos
5. Separar sobrenadante y colocarlo en tubos.

Plasma rico en factores de crecimiento (PRFC)

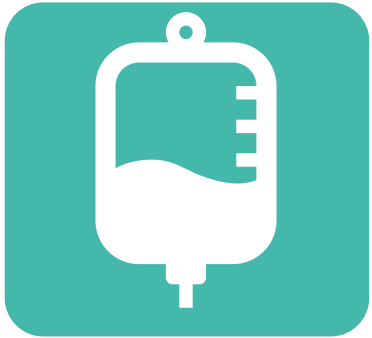
Congelación de las muestras a -30°C durante unas 24 horas

Lisado plaquetar

1. Filtros con poros de unos $0,22-0,8\ \mu\text{m}$
2. Centrifugar las muestras a 3500 g durante 30 minutos



Componentes de la sangre



Hemocomponentes

- De uso clínico directo
- Almacenados en bancos de sangre



Hemoderivados

- De uso farmacéutico, médico o de investigación





Hemocomponentes



Concentrado de hematíes

Mezcla de plasma muy rico en glóbulos rojos (eritrocitos) obtenidos por centrifugación o sedimentación



Concentrado de plaquetas

- Mezcla rica en plaquetas, obtenida en una segunda centrifugación tras retirar la mayoría de componentes celulares



Plasma fresco congelado

Plasma obtenido de una larga centrifugación (6 horas) de una unidad de sangre



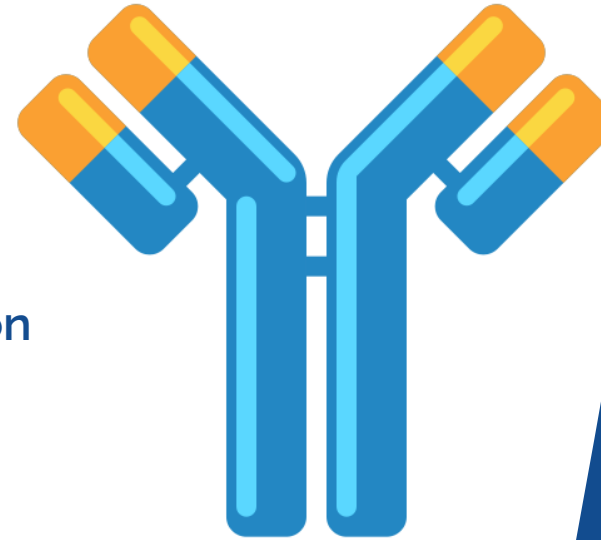
Crioprecipitado

Concentrado de proteínas obtenidas tras la descongelación del plasma y su centrifugación

Hemoderivados

Pasan por procesos de purificación e inactivación de posibles patógenos

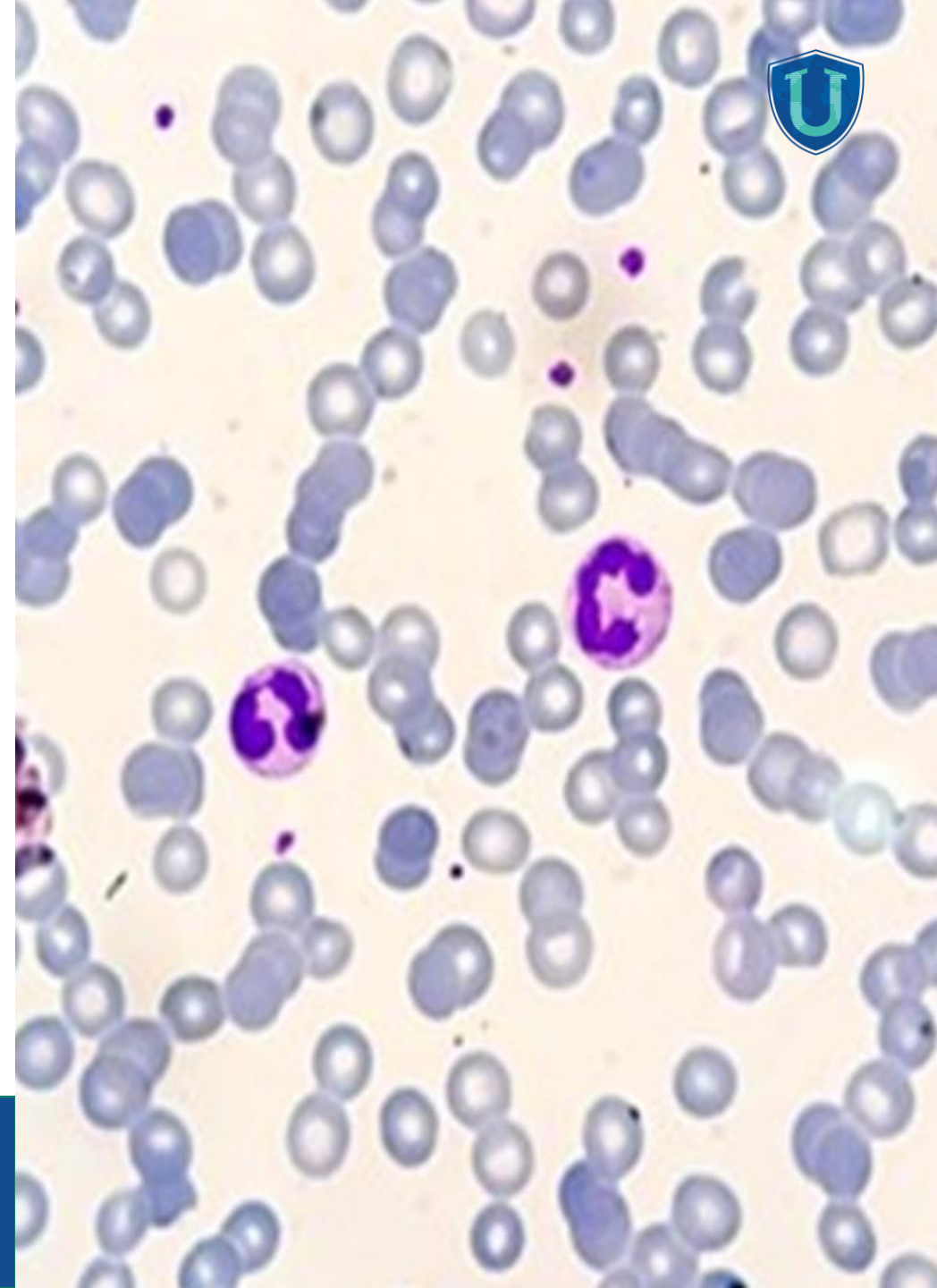
- Factores de coagulación
- Inmunoglobulinas
- α -antitripsina



Sustancias y elementos formes analizables a partir de una muestra de sangre

- **Hemograma:** Valoración de la concentración de los elementos celulares de la sangre (elementos formes) para determinar si existen alteraciones relacionadas con patologías
- **Bioquímica:** Valoración de los componentes químicos que encontramos en la sangre y que pueden ser marcadores de enfermedades

El análisis de la sangre es una tarea rutinaria que permite hacerse una idea general del estado de salud de la persona



The background is a solid blue color with a complex, abstract pattern. It features several overlapping, semi-transparent geometric shapes, including triangles and polygons, some of which are filled with a fine grid or dot pattern. Scattered throughout the background are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —